

반송파 기반 GNSS/INS 약결합 칼만필터 시스템의 상대 벡터 사전 정보를 활용한 Correct Fix 확률 개선 기법 연구

김민찬, 민동찬, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

연락처: 042-350-3725 이메일: jiyunlee@kaist.ac.kr

초록

최근 편의성과 경제적 효율성의 극대화를 목적으로 무인항공기 활용 분야에 막대한 투자가 이루어지고 있다. 다수의 무인항공기가 동시에 운용되기 위해서는 cm 레벨의 항법 정확도가 요구되고, 높은 정확도의 반송파(Carrier-phase) 기반 Global Navigation Satellite System (GNSS) 항법 시스템이 필수적이다. 반송파 기반 항법 시스템의 무결성 위험 확률은 미지 정수가 참값으로 결정될 확률, Probability of Correct Fix (P(CF))에 의존적이다. 항공모함의 전투기 정밀 착륙에 적용되는 Joint Precision Approach and Landing System (JPALS)에서는 무결성 요구조건을 충족시키기 위해 반송파 측정치를 장시간 수집하여 $1 - P(CF)$ 값을 10^{-8} 이하로 보장하는 사전 필터링(Pre-Filtering) 과정을 수행한다. 무인항공기의 경우 임무의 다양성 및 제한된 환경조건으로 인해 사전 필터링을 수행하는 것에 한계가 있다. 해당 과정을 수행하지 않을 경우, 이중 위성군 이중 주파수를 사용하더라도 P(CF) 요구도를 만족하지 못하는 문제점이 발생한다. 따라서 본 연구에서는 반송파 기반 GNSS/INS 약결합 칼만필터 시스템에서 P(CF)를 개선할 수 있는 기법을 제안하였다. GNSS/INS 약결합 칼만필터 시스템을 가용할 경우 필터 내 상태 예측 단계에서 추정하고 있는 상대 벡터를 미지정수 실수해 추정 단계의 추가적인 사전 정보로 활용하는 것이 가능하다. 이중 위성군 이중 주파수 환경에서 24시간 시뮬레이션을 수행한 결과, $1 - P(CF)$ 값이 10^{-7} 에서 4×10^{-8} 로 유의미하게 감소함을 확인하였다.

A Study on Correct Fix Probability Improvement Method Using Relative Vector Prior Information of Carrier-phase Based GNSS/INS Loosely Coupled Kalman Filter System

Noah Minchan Kim, Dongchan Min, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

ABSTRACT

Recently, enormous investments are being made in the field of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) applications for the purpose of maximizing convenience and economic efficiency. In order to operate multiple UAVs simultaneously, cm-level navigation accuracy is required, and thus a high-accuracy carrier-phase-based Global Navigation Satellite System (GNSS) navigation system is essential. The integrity risk of the carrier-based navigation system depends on the probability of determining integer ambiguity correctly, Probability of Correct Fix (P(CF)). In the Joint Precision Approach and Landing System (JPALS), which is applied to precision landing of fighter jets on aircraft carriers, pre-filtering process which can ensure that the $1 - P(CF)$ value is 10^{-8} or less is performed to meet the integrity requirements. In the case of UAVs, there is a limit to performing pre-filtering due to the diversity of missions and limited environmental conditions. If the corresponding pre-filtering process is not performed, there is an issue that the P(CF) requirement is not satisfied even if dual constellation dual frequency GNSS is used. Therefore, in this study, a technique to improve P(CF) in the carrier-based GNSS/INS loosely coupled Kalman filter system was proposed. If the GNSS/INS loosely coupled Kalman filter system is used, it is possible to use the relative vector estimated in the state prediction step in the filter as additional prior information in the estimation step of integer ambiguity float solution. As a result of performing a 24-hour simulation in a dual constellation dual frequency condition, it was confirmed that the $1 - P(CF)$ value decreased from 10^{-7} to 4×10^{-8} .

Keywords: carrier-phase, GNSS/INS loosely coupled Kalman filter, probability of correct fix, integrity

1. 서론

최근 드론 물류 시스템, 소형 스타트업 회사들의 오지 긴급구호물품 택배 등 인류의 편의성과 경제적 효율성의 극대화를 목적으로 무인항공기 활용 분야에 막대한 투자가 이루어지고 있다. 기존 유인기는 매우 높은 고도에서 운용되며 철저히 관리되는 환경에서 이착륙을 수행하였다. 하지만 무인항공기는 비교적 낮은 고도에서 운용되며 다양한 위험 요인이 발생할 수 있는 환경 및 임무를 타겟으로 운용되기 때문에, 항법 안정성이 매우 높은 수준으로 보장되어야 한다. 특히 다수의 무인항공기가 동시에 운용되기 위해서는

각 기체들 간의 충돌을 방지하기 위해 cm 레벨의 항법 정확도가 요구될 수 있고, 그에 따라 높은 정확도의 반송파 기반 항법 시스템이 요구된다.

반송파 기반 항법 시스템에서 무결성 위험 확률은 미지 정수가 참값으로 결정될 확률을 나타내는 $P(CF)$ 에 의존적이다. 항공모함의 전투기 정밀 착륙에 적용되는 JPALS에서는 무결성 요구조건을 충족시키기 위해 반송파 측정치를 장시간 수집하여 $1 - P(CF)$ 값을 10^{-8} 이하로 보장하는 사전 필터링 과정을 수행한다 (Heo 2004). 해당 조건이 충족되면 무결성 위험 확률 산출 과정에서 $1 - P(CF)$ 값을 보수적으로 10^{-8} 으로 가정하고 계산 과정에서 미지정수가 잘못 결정될 경우를 무시할 수 있다. 무인항공기의 경우 임무의 다양성 및 제한된 환경조건으로 인해 사전 필터링을 수행하는 것에 한계가 있다. 해당 과정을 수행하지 않을 경우, 이중 위성군 이중 주파수 측정치를 모두 사용하더라도 $P(CF)$ 요구도를 만족하지 못하는 문제점이 발생한다.

따라서 본 연구에서는 반송파 기반 GNSS/INS 약결합 칼만필터 시스템에서 $P(CF)$ 를 개선할 수 있는 기법을 제안하였다. GNSS/INS 약결합 칼만필터 시스템을 가용할 경우, 필터 내 상태 예측 단계에서 추정하고 있는 상대 벡터를 미지정수 실수해 추정 단계의 추가적인 사전 정보로 활용하여 $P(CF)$ 값을 개선하는 것이 가능하다. 본 연구에서는 해당 기법의 효과를 정량적으로 분석하기 위해 이중 위성군 이중 주파수 GNSS 측정치를 사용하는 상황에서 24시간 $P(CF)$ 산출 시뮬레이션을 수행하였다.

2. 반송파 기반 무결성 보장 알고리즘

일반적으로 Fault-free 상황에서 사용되었던 기존 의사거리 기반 GNSS 항법 시스템의 무결성 위험 확률 산출 식은 식 (1)과 같다.

$$I_{H0} = P\{|\hat{x}_v - x_v| > VAL\} \quad (1)$$

여기서 I_{H0} 는 Fault-free 상황에서의 무결성 위험 확률을 의미하며 실시간으로 계산되는 해당 확률 값과 무결성 요구조건을 비교하여 시스템의 가용 여부가 결정된다. $|\hat{x}_v - x_v|$ 는 항법 시스템의 측위 정보와 항공기의 실제 위치 차이의 수직방향 성분을 의미하고, 해당 값이 Vertical Alarm Limit (VAL)을 초과할 확률이 무결성 위험 확률로 정의된다. 반송파 기반 항법 시스템에서는 항법 해를 산출하는데 있어서 추가적으로 미지 정수 결정 과정을 거치는데 미지 정수가 옳게 결정되는 경우와 잘못 결정되는 경우에 대하여 항법 해의 확률 분포가 달라지게 된다. 따라서 반송파 기반 항법 시스템은 무결성 위험 확률을 산출하는 과정에서 추가적으로 Correct Fix (CF), Incorrect Fix (IF) 상황을 분리하여 계산해야 한다. 그에 따라 (Pervan & Chan 2001)에서는 식 (2)와 같이 반송파 기반 항법 시스템의 무결성 위험 확률 산출 식을 유도하였다.

$$I_{H0} = P\{|\hat{x}_v - x_v| > VAL|CF\}P(CF) + P\{|\hat{x}_v - x_v| > VAL|IF\}P(IF) \quad (2)$$

여기서 $|\hat{x}_v - x_v|$ 는 수식 1에서와 마찬가지로 항법 시스템의 측위 정보와 항공기의 실제 위치 차이의 수직방향 성분을 의미하고, 해당 값이 VAL을 초과할 확률을 CF, IF 상황에서 각각 산출한다. 일반적으로 IF 상황에서 위치 항법 해의 확률 분포를 정확히 모델링하는 것은 어렵기 때문에 (Khanafseh & Pervan 2010)에서는 $P\{|\hat{x}_v - x_v| > VAL|IF\}$ 값을 보수적으로 1로 가정하고 $P(IF) = 1 - P(CF)$ 임을 활용하여 무결성 위험 확률 산출 식을 식 (3)과 같이 재정리하였다.

$$I_{H0} = 1 - P(CF)(1 - P\{|\hat{x}_v - x_v| > VAL|CF\}) \quad (3)$$

여기서 $1 - P\{|\hat{x}_v - x_v| > VAL|CF\}$ 은 항상 양수이기 때문에 결과적으로 $P(CF)$ 값이 증가할수록 무결성 위험 확률 값이 낮아지게 된다. 따라서 반송파 기반 항법 시스템의 가용성을 높이기 위해서는 미지정수 실수 해 산출 과정에서 결정되는 $P(CF)$ 값을 향상시키는 것이 효과적이다.

3. CORRECT FIX 확률 개선 기법

3.1 GNSS/INS 약결합 칼만필터 시스템의 Correct Fix 확률 개선 기법

본 연구에서 목표로 하는 반송파 기반 GNSS/INS 약결합 칼만필터 시스템은 일반적으로 Fig. 1과 같은 구조를 가지고 있다.

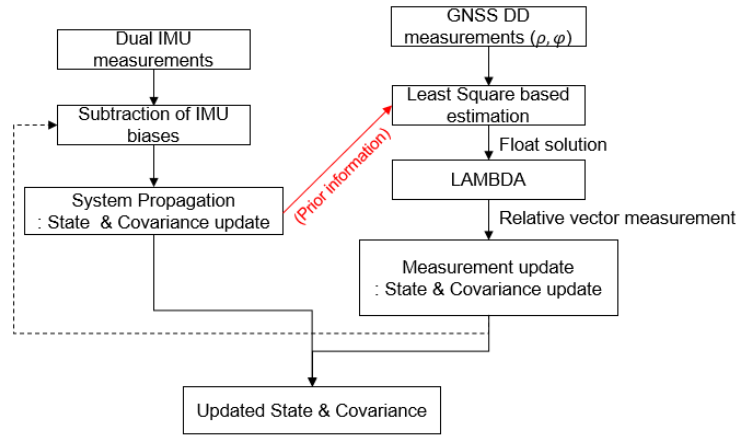


Fig. 1. Loosely coupled GNSS/INS Kalman filter system architecture.

반송파 기반 항법 시스템은 GNSS 이중 차분 측정치를 기반으로 하기 때문에 두 대의 무인비행체가 있는 상황을 가정하였고, 두 비행체는 각각의 IMU 센서를 탑재하였다고 가정한다. 칼만 필터 내에서 각 센서의 측정치를 활용하여 두 비행체 사이의 상대 속도 및 상대 벡터를 추정하게 된다. 그렇기 때문에 약결합 칼만필터 시스템을 사용하면 미지 정수의 실수 해를 산출하는 과정에서 IMU 측정치를 통해 업데이트한 상대 벡터 정보를 Fig. 1의 붉은 선과 같이 추가적인 사전 정보로 활용할 수 있다. P(CF)는 미지 정수 실수 해의 공분산 행렬로부터 결정되는데 해당 행렬은 식 (4)와 같이 표현된다.

$$Q_{\hat{a}} = \Lambda^{-1} \{ Q_{carrier} + dG(dG^T Q_{code}^{-1} dG)^{-1} dG^T \} \Lambda^{-1} \quad (4)$$

여기서 $Q_{carrier}$ 와 Q_{code} 는 각각 이중 차분 반송파, 의사거리 측정치의 공분산 행렬이다. Λ 는 GNSS 측정치의 다중 주파수가 포함되어 있는 대각 행렬이고, dG 는 차분된 기하 행렬이다. 본 연구에서 제안한 기법을 적용하여 상대 벡터 사전 정보를 활용한 경우, 식 (4)는 식 (5)와 같이 변환된다.

$$Q'_{\hat{a}} = \Lambda^{-1} \{ Q_{carrier} + dG(Q_{b'}^{-1} + dG^T Q_{code}^{-1} dG)^{-1} dG^T \} \Lambda^{-1} \quad (5)$$

여기서 b' 은 상대 벡터 사전정보를 의미하고, $Q_{b'}$ 은 해당 사전 정보의 공분산 행렬을 의미한다. 최종적으로 두 수식을 비교해보면 제안하는 기법을 적용하였을 때 공분산 행렬 산출 과정에서 $Q_{b'}^{-1}$ 이 추가됨을 알 수 있고, 그로 인해 공분산 행렬의 대각 성분이 감소하게 된다. 이때 P(CF) 값은 행렬의 대각 성분이 낮아질수록 높은 값이 산출되기 때문에 결과적으로 제안하는 기법을 적용함으로써 P(CF) 값이 증가하게 된다.

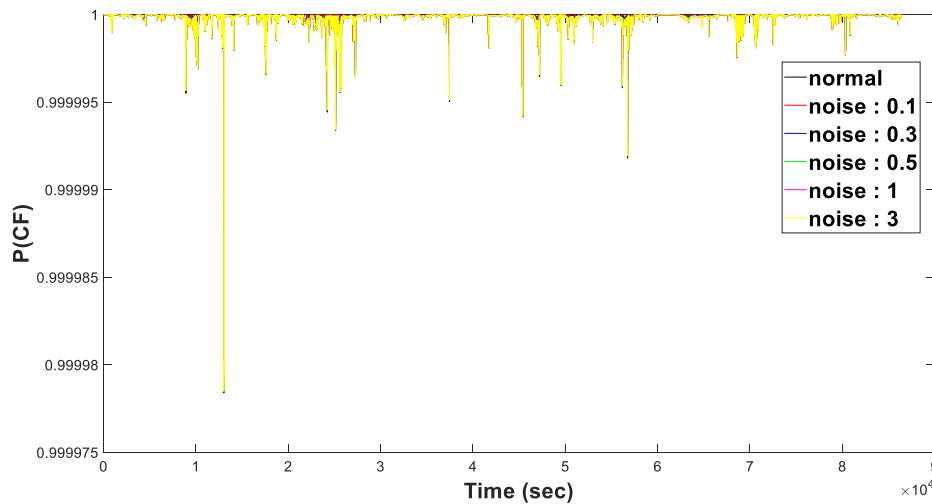


Fig. 2. Simulation results in DCDF condition (86400 epochs).

Noise (m)	Normal	0.1	0.3	0.5	1	3
$\mu_{1-P(CF)}$	$1.35 \cdot 10^{-7}$	$4.02 \cdot 10^{-8}$	$8.07 \cdot 10^{-8}$	$1.04 \cdot 10^{-7}$	$1.24 \cdot 10^{-7}$	$1.33 \cdot 10^{-7}$

Table 1. Simulation results in DCDF condition (mean of 86400 epochs).

3.2 시뮬레이션을 통한 기법 검증

본 연구에서 제안하는 기법이 유효함을 검증하기 위해 Dual-Constellation Dual-Frequency (DCDF) 환경에서 측정치 오차 모델과 위성 기하 시뮬레이션을 적용하여 산출한 24시간 GNSS 데이터를 기반으로 P(CF) 산출 시뮬레이션을 수행하였다. 정지된 두 안테나에 대하여 24시간 GNSS 반송파 및 의사거리 측정치를 1 Hz로 산출하였고 총 86,400개의 epoch에 대하여 P(CF)를 산출하였다. 제안하는 기법을 적용하기 위해 약결합 칼만필터 시스템을 가정하여 각 epoch 마다 특정 수준의 노이즈를 지닌 상대 벡터 측정치를 사전 정보로 활용하였다. 각 epoch에 대한 P(CF) 산출 결과와 노이즈 레벨에 따른 1-P(CF)의 평균 값 산출 결과는 각각 Fig. 2와 Table 1에 정리하였다.

86400개의 epoch에 대하여 P(CF) 산출 결과, 기법을 적용하지 않은 정상 상황에서 1-P(CF)의 평균 값이 $1.35 \cdot 10^{-7}$ 로 가장 크게 나타났다. 본 연구에서 제안하는 기법을 적용한 모든 경우에 대해서 1-P(CF) 값의 값이 정상 상황과 비교하여 낮게 나타났으며, 사전 정보의 노이즈 수준이 낮아질수록 1-P(CF) 값이 더 많이 개선됨을 확인하였다.

4. 결론

본 연구는 반송파 기반 GNSS 항법시스템의 무결성 보장을 위해 GNSS/INS 약결합 칼만필터 시스템 사용 시 무결성 보장 관점에서 이득을 볼 수 있는 기법을 제안하였다. 또한 시뮬레이션을 통해 제안하는 기법 적용 시 무결성 보장 시스템의 주요 파라미터인 P(CF)가 유의미하게 증가하는 것을 검증하였다. 본 연구에서는 실제 GNSS/INS 약결합 칼만필터 시스템을 구현하지 않고 해당 항법 시스템이 정상적으로 작동한다는 가정 하에 상대 벡터 사전 정보의 노이즈 레벨을 변화시켜가며 시뮬레이션을 진행하였다. 후속 연구에서는 반송파 기반 약결합 칼만필터 시스템을 구현하고 실제 IMU 데이터를 활용하여 해당 기법을 검증할 것이다.

REFERENCES

- Heo, M.-B. 2004, Robust carrier phase DGPS navigation for shipboard landing of aircraft, PhD Dissertation, Illinois Institute of Technology, Chicago, United States of America
- Khanafseh, S. & Pervan, B. 2010, New approach for calculating position domain integrity risk for cycle resolution in carrier phase navigation systems, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 46, 296-307.
<https://doi.org/10.1109/TAES.2010.5417163>
- Pervan, B. & Chan, F. C. 2001, System concepts for cycle ambiguity resolution and verification for aircraft carrier landings, In Proceedings of the 14th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation, Salt Lake City, UT, 11-14 Sep 2001, pp.1228-1237